Manuel de maintenance — Pompe centrifuge P-200 (Rév. C)

1 Généralités

Ce manuel s'applique aux pompes centrifuges P-200 installées sur les circuits de refroidissement. Il remplace la révision B. Les valeurs de ce manuel priment sur toute fiche antérieure.

Les opérations décrites ici sont réservées au personnel de maintenance habilité. Toute opération non décrite doit faire l'objet d'une demande au service méthodes.

La fiche de relevé vibratoire figure en annexe A (page numérisée).

2 Sécurité

2.1 Consignation

Avant toute intervention, consigner électriquement la pompe (sectionneur Q12 ouvert et cadenassé) puis hydrauliquement (vannes V1 et V2 fermées, circuit purgé). Vérifier l'absence de pression au manomètre PI-201 : il doit indiquer 0 bar.

Danger : ne jamais desserrer les brides tant que le circuit est sous pression.

2.2 Équipements de protection

Gants anti-coupure, lunettes et chaussures de sécurité. Casque antibruit obligatoire si une pompe voisine est en service (niveau sonore supérieur à 85 dB(A)).

3 Maintenance préventive

3.1 Périodicités

Opération	Périodicité	Durée
Contrôle visuel des fuites	Hebdomadaire	10 min
Graissage des roulements	Toutes les 2 000 h	20 min
Mesure vibratoire	Mensuelle	15 min
Remplacement de la garniture mécanique	16 000 h ou fuite > 10 gouttes/min	3 h

3.2 Graissage des roulements

Utiliser une graisse lithium NLGI 2 (référence GR-L2). Quantité : 12 g côté accouplement, 8 g côté opposé. Ne pas sur-graisser : un excès de graisse provoque un échauffement du palier.

4 Couples de serrage

Serrer à froid, en croix, en deux passes (50 % puis 100 % du couple).

Élément	Vis	Couple (N·m)
Brides d'aspiration	M16	120
Brides de refoulement	M12	60
Carter de pompe	M10	49
Pattes moteur	M12	70

5 Dépannage

5.1 Codes alarme

Code	Signification	Action
E-12	Température palier > 85 °C	Vérifier le graissage (§ 3.2)
E-41	Vibration > 7,1 mm/s	Contrôler l'alignement, puis les roulements
E-57	Pression d'aspiration basse	Vérifier la vanne V1 et le filtre F-3

5.2 Vibrations excessives (alarme E-41)

1. Consigner la pompe (§ 2.1).
2. Contrôler l'alignement moteur-pompe au laser : tolérance 0,05 mm.
3. Si l'alignement est correct, mesurer le spectre vibratoire : une raie à la fréquence de défaut de bague extérieure indique un roulement endommagé.
4. Remplacer les roulements 6309-2Z (côté accouplement) et 6307-2Z (côté opposé).

5.3 Pression d'aspiration basse (alarme E-57)

Vérifier que la vanne V1 est entièrement ouverte, puis nettoyer le filtre d'aspiration F-3 (élément filtrant FE-3). Contrôler enfin le niveau de la bâche d'aspiration : il doit rester supérieur à 1,2 m pour éviter la cavitation.

6 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Débit nominal	120 m³/h
Hauteur manométrique totale	45 m
Vitesse de rotation	2 950 tr/min
Puissance du moteur	22 kW
Masse de l'ensemble	310 kg

7 Pièces de rechange

Désignation	Référence	Quantité par pompe
Garniture mécanique	GM-45	1
Roulement côté accouplement	6309-2Z	1
Roulement côté opposé	6307-2Z	1
Joint torique de chemise	JT-80x3	2
Élément filtrant d'aspiration	FE-3	1

Annexe A — Fiche de relevé vibratoire

Mesurer la vitesse vibratoire efficace sur les deux paliers, dans les trois directions (horizontale, verticale, axiale) : P1 palier côté accouplement, P2 palier côté opposé.

Vitesse vibratoire	État	Conduite à tenir
Jusqu'à 2,8 mm/s	Bon	Relevé mensuel
De 2,8 à 7,1 mm/s	À surveiller	Relevé hebdomadaire, prévenir le service méthodes
Au-delà de 7,1 mm/s	Alarme E-41	Arrêt et diagnostic (§ 5.2)

Date : ..... Pompe : P-200-.... Technicien : ..... Visa chef d'équipe : .....